

Exercice 1 — appliquer la formule

Calcule la charge formelle de l'atome, avec $C.F. = N_v - 2 \times (\text{doublets libres}) - (\text{liaisons})$.

- a) O : 2 doublets libres, 2 liaisons.
- b) O : 3 doublets libres, 1 liaison.
- c) N : 1 doublet libre, 3 liaisons.
- d) N : 0 doublet libre, 4 liaisons.
- e) C : 0 doublet libre, 4 liaisons.

Exercice 2 — molécules neutres

Calcule la charge formelle de l'atome souligné (elles valent toutes 0 : vérifie-le!).

- a) O dans H₂O (2 doublets libres, 2 liaisons).
- b) N dans NH₃ (1 doublet libre, 3 liaisons).
- c) C dans CH₄ (0 doublet libre, 4 liaisons).
- d) Cl dans HCl (3 doublets libres, 1 liaison).
- e) H dans H₂O (0 doublet libre, 1 liaison).

Exercice 3 — atomes chargés

Calcule la charge formelle de l'atome central de ces ions.

- a) N dans NH₄⁺ (0 doublet libre, 4 liaisons).
- b) O dans H₃O⁺ (1 doublet libre, 3 liaisons).
- c) O dans OH⁻ (3 doublets libres, 1 liaison).
- d) B dans BF₄⁻ (0 doublet libre, 4 liaisons).

Exercice 4 — la somme redonne la charge

Pour chaque édifice, on donne les charges formelles de ses atomes. Vérifie que leur somme est bien égale à la charge globale.

- a) CO₃²⁻ : C = 0 ; un O = 0 ; deux O = -1.
- b) NH₄⁺ : N = +1 ; quatre H = 0.
- c) NO₃⁻ : N = +1 ; un O = 0 ; deux O = -1.

Exercice 5 — interpréter le signe

Un atome porte la charge formelle indiquée. A-t-il, dans cette structure, *plus*, *moins* ou *autant* d'électrons « propres » que l'atome neutre isolé ?

- a) C.F. = +1.
- b) C.F. = -1.
- c) C.F. = 0.